CÁNH TRÁI // TỔNG QUAN, LÝ DO & MỤC TIÊU

50 x 120 CM

01 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI & TÍNH CẤP THIẾT

Thực trạng học đường: Sau mỗi niên khóa, hàng triệu cuốn SGK mới (Chương trình GDPT 2018) và đồng phục học sinh vẫn còn giá trị sử dụng trên 90% nhưng bị bỏ quên hoặc bán phế liệu, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

Nhiều bạn học sinh khó khăn thiếu sách ôn thi vào 10 và áo ấm đồng phục mùa đông. Các hội nhóm mạng xã hội hiện tại mang tính **tự phát, phân tán, thiếu kiểm duyệt an toàn** và không có định vị trường học lân cận.

82.4%	68.7%	94.5%
Học sinh muốn tặng lại SGK còn mới	Gặp khó khăn khi tìm kiếm đồ cần xin	Muốn trạm hẹn an toàn tại thư viện trường

Giải pháp: Xây dựng nền tảng số hóa tuần hoàn học đường 0đ, tự động kết nối qua định vị GIS và trạm thư viện trường.

02 CÂU HỎI & GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Câu hỏi nghiên cứu: Có thể ứng dụng giải thuật tính khoảng cách trắc địa kết hợp khớp ngữ nghĩa tiêu đề để tự động kết nối người cho - người nhận sách đạt độ chính xác >90% hay không?

Giả thuyết khoa học: Nền tảng tích hợp *Bản đồ GIS Leaflet* và *Thuật toán Haversine đa tiêu chí* sẽ rút ngắn thời gian khớp nối xuống dưới 5 phút, đảm bảo an toàn tuyệt đối qua Trạm Thư viện.

03 MỤC TIÊU & NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

- **Mục tiêu tổng quát:** Xây dựng hệ thống phần mềm Reschool hoàn chỉnh, giải quyết bài toán tuần hoàn tài nguyên học đường và kết nối an toàn cho học sinh.
- **Nhiệm vụ 1:** Thiết kế kiến trúc Web SPA kết hợp RESTful API phi trạng thái và Cloud Firestore NoSQL.
- **Nhiệm vụ 2:** Hiện thực hóa giải thuật ghép cặp thông minh Haversine đa tiêu chí đạt độ chính xác >95%.
- **Nhiệm vụ 3:** Tích hợp bản đồ số GIS trường học và xây dựng quy trình 4 bước qua Trạm Thư viện an toàn.

04 ĐỐI TƯỢNG & PHẠM VI THỰC NGHIỆM

- **Đối tượng tài nguyên:** SGK khối 1-12 (Kết Nối Tri Thức, Cánh Diều, Chân Trời); Áo khoác đồng phục; Máy tính Casio 580; Dụng cụ học tập.
- **Khách thể nghiên cứu:** Học sinh trung học (THCS, THPT) và phụ huynh.
- **Địa bàn thực nghiệm:** 5+ điểm trường tại TP. Hải Phòng (THCS Ái Quốc, THPT Chuyên Trần Phú, VMU...) và Hà Nội.

05 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN

Phương pháp	Nội dung áp dụng	Kết quả đầu ra
Khảo sát xã hội học	Khảo sát 350+ học sinh và phụ huynh	Dữ liệu thực trạng và nhu cầu trao đổi
Phát triển phần mềm	Mô hình lặp Agile/Scrum qua 4 sprints	Bộ mã nguồn Frontend + Backend hoàn chỉnh
Thực nghiệm đối chứng	Đo đạc thuật toán trên tập dữ liệu thực tế	Độ chính xác ghép cặp 98.4%, trễ <120ms